# HeatCity · Relatório técnico

# HeatCity — estrutura técnica do MVP

Investigar a localização de sinalizações por estimativas de olhar, com validação individual e limites de qualidade explícitos.

## 1. Contexto e problema

Avaliar a localização de sinalizações em cenas de espaços públicos. O estudo usa exclusivamente estimativas experimentais de olhar. Elas não comprovam leitura, compreensão ou acessibilidade.

## 2. Métodos e qualidade

Cenas e áreas de interesse são normalizadas em [0,1]. OpenCV calcula luminância, contraste local (percentis 1 e 99), nitidez pela variância do Laplaciano e mapas de densidade espacial. São indicadores descritivos, sem certificação de acessibilidade ou OCR.

A câmera é processada localmente pelo detector pronto MediaPipe. O alvo móvel percorre linhas, bordas, cantos, diagonais e centro. Nove referências oculares medidas formam uma malha de triângulos, interpolada geometricamente, sem regressão, classificação, treinamento ou seleção de modelo. Cinco alvos posteriores conferem o erro por quadro; dados fora da malha reprovam a cobertura, sem extrapolação. RMSE <= 0.100, compatibilidade com o tamanho da placa, ao menos 30 amostras válidas e cobertura temporal >= 60% são critérios heurísticos declarados; não comprovam precisão humana.

Taxa de sucesso = participantes que localizaram o alvo / participantes elegíveis da mesma tarefa, cenário e modo. Tempo até localizar é resumido somente entre sucessos; falhas permanecem no denominador da taxa. Para repetições, seleciona-se a última sessão concluída elegível por participante/grupo. Sessões abortadas e rastreamento insuficiente são excluídos. Pontos próximos da borda da placa, dentro de uma margem igual ao RMSE de validação, são considerados ambíguos e não atribuídos à placa. Essa margem é heurística, não um intervalo de confiança.

## 3. Resultados persistidos

Sessões: 0. Concluídas: 0. Excluídas/incompletas: 0.

Sem dados de participantes. Este relatório é uma estrutura técnica provisória, não comprova desempenho humano.

| Cenário / alvo | Modo | N | Sucesso | Tempo (s) |
|---|---|---|---|---|

## 4. Análise crítica e considerações finais

Resultados observacionais dependem da tarefa, imagem, tamanho das áreas e ordem de apresentação. Para comparar A/B, usar tarefas equivalentes, contrabalançar a ordem e registrar o mesmo protocolo. Não concluir superioridade de um cenário com amostra pequena ou sem controlar esses fatores.

Os relatos prévios de RMSE entre 0.146 e 0.206 motivaram critérios de qualidade e marcação de resultados inconclusivos. A existência da aplicação e seus testes sintéticos não comprovam precisão com pessoas. O relatório final acadêmico deve acrescentar os resultados reais, análise das falhas e discussão individual da equipe.

## 5. Privacidade e reprodução

Aplicação local de operador único, sem autenticação: não publicar em rede compartilhada. Consentimento antecede captura. Participantes usam códigos. Frames/vídeos de webcam não são enviados nem salvos. Exportações JSON/CSV permitem reproduzir os indicadores; a exclusão de estudo remove seus cenários e sessões. Executar os testes Python e os testes de navegador conforme README.

Referências: enunciado Cognitive Computing-GS2-2026 (Arnaldo Jr); documentação MediaPipe Face Mesh/Iris; código e protocolo do repositório FIAP-4SIZ/HeatCity. Consulte docs/requisitos-mvp.md e docs/protocolo-experimental.md.